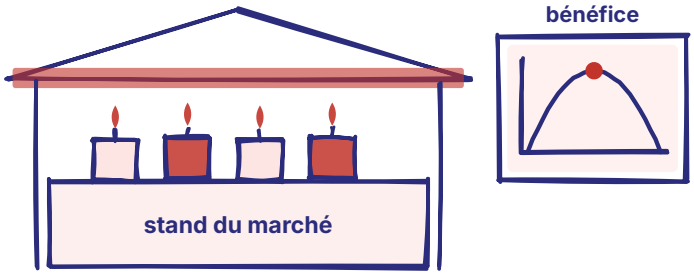
# Fonctions polynômes de degré 2

## La parabole et le meilleur bénéfice

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Gestion de boutique · Vente · Événementiel

Sur un marché, le bénéfice d'un stand dépend du prix de vente. Il vaut $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ dizaines d'euros pour un prix de x euros. À quel prix faut-il vendre pour gagner le plus ? Et à partir de quel prix perd-on de l'argent ? Une courbe en forme d'arche te le dit.

### Le plan du chapitre

**A** La parabole
1. La parabole : $ax^2 + bx + c$

**B** Racines, forme factorisée et signe
2. Les racines : f(x) = 0 · 3. Forme factorisée et signe

**C** Sommet et extremum
4. Le sommet et l'extremum

### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une parabole et son sens.
- Je saurai trouver les racines d'une fonction du second degré.
- Je saurai étudier le signe avec la forme factorisée.
- Je saurai trouver le sommet et l'extremum.

### Mes notes

## 🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

### EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Fonctions* : tu connaissais la fonction carré, sa courbe en « U » et son sens de variation.
- **ch. 3** *Problèmes du premier degré* : tu résolvais des équations du premier degré.

**Exemple de 2de** · La fonction carré, $f(x) = x^2$ : une courbe en « U », de sommet (0 ; 0), décroissante puis croissante, symétrique.

### EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x - 2)(x - 8)$ : une parabole tournée vers le bas ($a = -1$), qui coupe l'axe en 2 et en 8, de sommet (5 ; 9). Le prix de 5 € donne le meilleur bénéfice.

### ✅ CE QUI RESTE

- La forme en « U » et la symétrie de la courbe.
- Remplacer x par un nombre, avec les règles des signes.
- Lire un sens de variation sur une courbe.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Le signe de $a$ donne le sens de la parabole.
- Les racines et la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Le signe de $f(x)$ entre les racines et en dehors.
- Le sommet, l'axe de symétrie et l'ordonnée à l'origine.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver le prix ou la quantité qui rapporte le plus, et savoir quand l'activité perd de l'argent.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(-3)^2$.

2. Calcule $-3^2$.

3. $f(x) = x^2 - 1$. Calcule $f(0)$.

4. Résous $x - 3 = 0$.

5. 500 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ?

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Le bénéfice d'un stand de bougies




| Prix x (€) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice B(x) | -5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | -5 |

Stand fictif : B(x) est le bénéfice du jour, en dizaines d'euros, pour un prix de vente x en euros.

1. Quel est le bénéfice pour un prix de 2 € ?

2. Pour quel prix le bénéfice est-il le plus grand ?

3. Quel est ce bénéfice maximal ?

4. Pour un prix de 1 €, le bénéfice est…
   ☐ positif ☐ nul ☐ négatif

5. Pour un prix de 0 €, le stand gagne-t-il de l'argent ?
   ☐ oui ☐ non

# La leçon

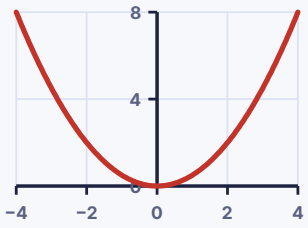
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA PARABOLE

## 1 La parabole : $ax^2 + bx + c$

### JE DÉCOUVRE

Un stand gagne **$B(x) = -x^2 + 10x - 16$** dizaines d'euros à x euros le prix. Pour **$x = 3$**, que vaut B ? Quelle forme a la courbe ?




### JE COMPRENDS

Une **fonction du second degré** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a$ différent de 0. Sa courbe est une **parabole**.

Le signe de ***a*** donne le sens. Si $a$ est positif, la parabole est ouverte **vers le haut** : son sommet est le point le plus bas. Si $a$ est négatif, elle est ouverte **vers le bas** : son sommet est le point le plus haut.

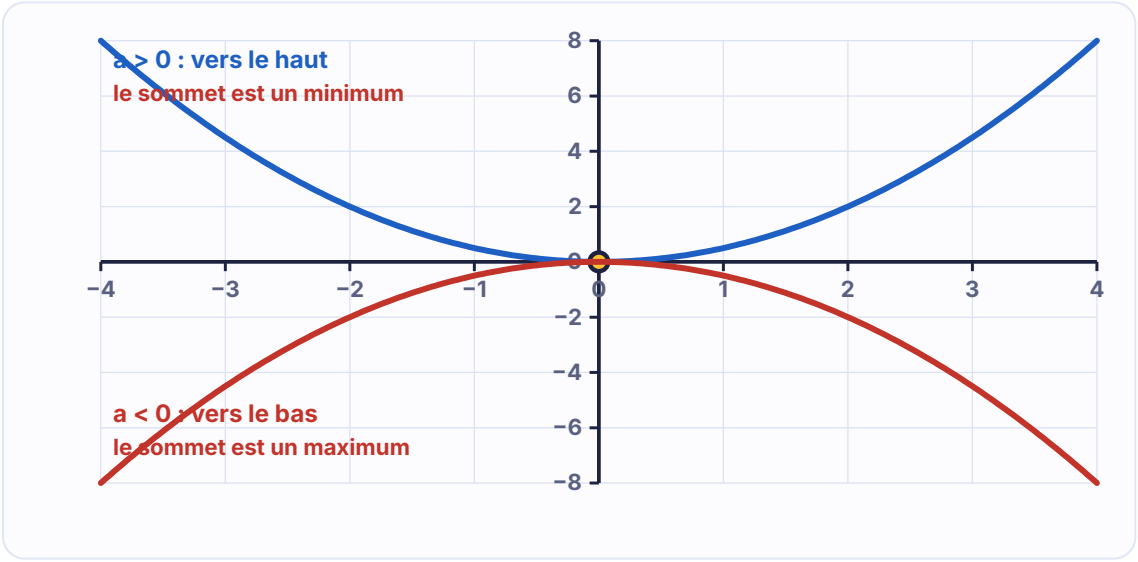
Pour tracer, on dresse un tableau de valeurs. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3$ :

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 3 | 0 | − 1 | 0 | 3 |

Les valeurs sont symétriques : $f(0) = f(4)$ et $f(1) = f(3)$.

L'**ordonnée à l'origine** est $f(0) = c$ : la parabole coupe l'axe vertical au point $(0 ; c)$. Pour B, $B(0) = -16$.

### JE VOIS




*Les deux paraboles ont le même sommet (0 ; 0). La bleue est ouverte vers le haut (a > 0), la rouge vers le bas (a < 0).*

## Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a = 0)$

**a > 0** : vers le haut, sommet = minimum. **a < 0** : vers le bas, sommet = maximum.

Ordonnée à l'origine : $f(0) = c$.

**EXEMPLE**

B(x) = − x² + 10x − 16 : a = − 1, vers le bas.
B(3) = − 9 + 30 − 16 = **5**.

⚠️ **Attention** · Dans − x², seul x est au carré : pour x = 3, − x² vaut − 9, pas + 9. Mets des parenthèses : − (3²).

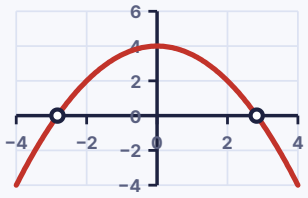
✅ **Vérifier** · Sur la calculatrice, écris (−3)² avec des parenthèses, et − 3² pour un « moins » devant le carré.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

## 2 Les racines : f(x) = 0

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Pour quels prix le stand ne gagne et ne perd rien ? C'est-à-dire **B(x) = 0**. Où cela se lit-il sur la courbe ?




💬 **JE COMPRENDS**

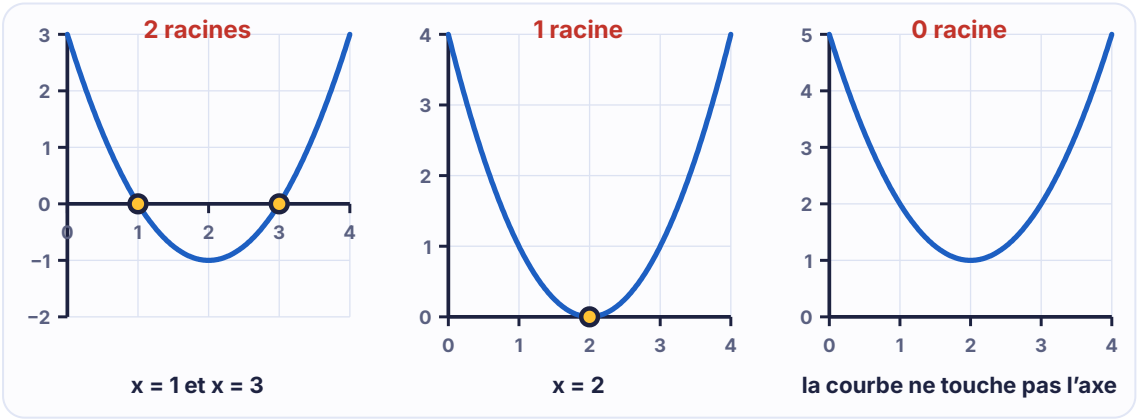
Une **racine** de f est un nombre x tel que f(x) = 0. Sur la courbe, c'est l'abscisse d'un point où la parabole touche l'axe horizontal.

Une parabole peut avoir **deux racines** (elle coupe l'axe en deux points), **une seule racine** (elle touche l'axe) ou **aucune racine** (elle ne rencontre pas l'axe).

Pour B, on lit deux racines : 2 et 8. Contrôle : B(2) = − 4 + 20 − 16 = 0 et B(8) = − 64 + 80 − 16 = 0.

Résoudre f(x) = 0 revient à résoudre f(x) = g(x) avec g(x) = 0 : l'axe horizontal est une droite !

👀 **JE VOIS**




*Les points jaunes sont les racines. Trois paraboles : deux points, un seul point, aucun point sur l'axe.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$x$ est une racine de $f \iff f(x) = 0$

Racines = abscisses des points où la courbe rencontre l'axe horizontal.

**EXEMPLE**

B(x) = 0 pour x = 2 ou x = 8.

Aux prix de 2 € et de 8 €, le stand ne gagne rien.

⚠️ **Attention** · Une racine est un nombre x (une abscisse), pas une valeur de f. Elle se lit sur l'axe horizontal.

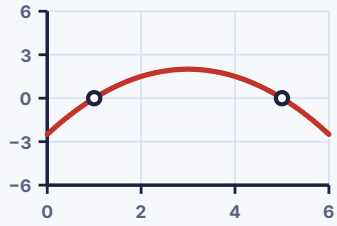
💡 **Donner du sens** · Racine : la fonction vaut zéro. Cherche où la courbe touche l'axe horizontal.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

## 3 Forme factorisée et signe

🔎 **JE DÉCOUVRE**

On peut écrire **B(x) = − (x − 2) (x − 8)**. Pour quels prix le stand gagne-t-il de l'argent ? Et pour quels prix en perd-il ?




💬 **JE COMPRENDS**

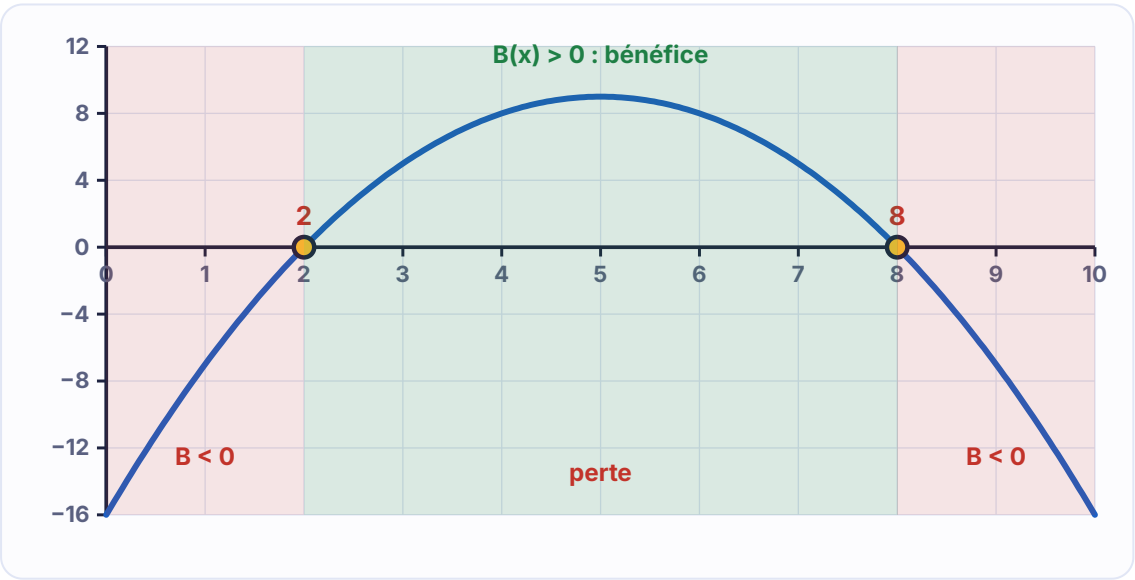
La **forme factorisée** est f(x) = a (x − x₁)(x − x₂), où x₁ et x₂ sont les racines. Elle donne les racines tout de suite : un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul.

Pour B : − (x − 2)(x − 8) = 0 donne x − 2 = 0 ou x − 8 = 0, donc x = 2 ou x = 8.

On en déduit le **signe**. Comme a = − 1 est négatif, la parabole est au-dessus de l'axe **entre** les racines et en dessous **à l'extérieur**. Le bénéfice est positif pour x entre 2 et 8.

| x | avant 2 | 2 | entre 2 et 8 | 8 | après 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| signe de B(x) | − | 0 | + | 0 | − |

👀 **JE VOIS**




*La zone verte est celle où B(x) est positif (bénéfice). Les zones rouges sont celles où B(x) est négatif (perte).*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Si **$a < 0$** : f est positive entre les racines. Si **$a > 0$** : f est négative entre les racines.

**EXEMPLE**

B(4) = − (2)(− 4) = **8** : positif.

B(1) = − (− 1)(− 7) = **− 7** : négatif.

**🧠 Je raisonne · le produit nul**

Si un produit de facteurs est égal à 0, alors **au moins un** des facteurs est égal à 0. Pour (x − 2)(x − 8) = 0, on a donc x − 2 = 0 **ou** x − 8 = 0. Le mot « ou » signifie ici qu'il y a deux solutions possibles.

⚠️ **Attention** · Le signe entre les racines dépend de *a* : il est contraire à celui de *a*. Vérifie avec un nombre test.

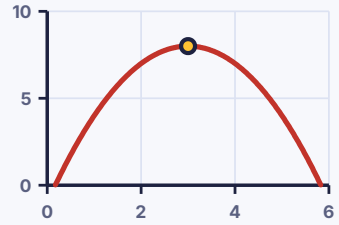
✅ **Vérifier** · Pour contrôler un signe, choisis un nombre entre les racines et calcule : B(5) = 9 est positif.

PARTIE C · SOMMET ET EXTREMUM

## 4 Le sommet et l'extremum

**🔎 JE DÉCOUVRE**

À quel prix le stand gagne-t-il le plus d'argent ? Observe la courbe : deux prix symétriques donnent le même bénéfice, par exemple **3 €** et **7 €**.



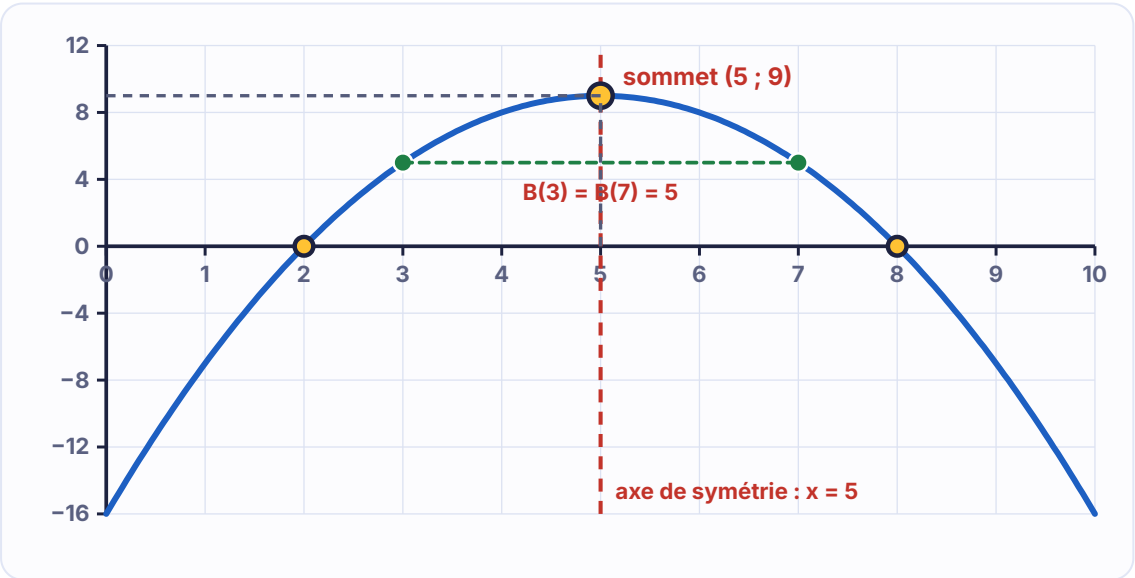

**💬 JE COMPRENDS**

Le **sommet** est le point le plus haut (ou le plus bas) de la parabole. Sa valeur est l'**extremum** : un **maximum** si *a* < 0, un **minimum** si *a* > 0.

La parabole est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe par le sommet : c'est l'***axe de symétrie***. L'abscisse du sommet est donc le **milieu des deux racines** : $x_S = (2 + 8) \div 2 = 5$.

On calcule ensuite l'ordonnée : B(5) = − 25 + 50 − 16 = 9. Le bénéfice maximal est de 9 dizaines d'euros, soit 90 €, pour un prix de 5 €.

**👀 JE VOIS**




*Le trait rouge est l'axe de symétrie, x = 5. Les points verts (3 ; 5) et (7 ; 5) sont symétriques : même ordonnée.*

**📌 JE RETIENS**

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y_S = f(x_S)$$

Complément : on a aussi $x_S = -\frac{b}{2a}$.

Le sommet est le point **S($x_S$ ; $y_S$)**.

**EXEMPLE**

$x_S$ = (2 + 8) ÷ 2 = **5**.

B(5) = **9** : maximum atteint pour un prix de 5 €.

### 🐍 Je programme · un tableau de valeurs

Une boucle `for` répète un calcul pour plusieurs valeurs de x. Elle affiche le tableau de valeurs de B.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for x in range(0, 11):
    print(x, B(x))
```

**Quelle est la plus grande valeur affichée ?** _____ **Pour quel x ?** _____

⚠️ **Attention** · L'extremum est l'ordonnée du sommet (9), pas son abscisse (5). Le prix est 5 €, le bénéfice est 9.

🎯 **Estimer** · L'abscisse du sommet est toujours au milieu des deux racines. Si tu trouves un autre nombre, contrôle.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction du second degré** | fonction de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ | *« B(x) = − x² + 10x − 16 est une fonction du second degré. »* |
| **parabole** | courbe d'une fonction du second degré | *« La courbe du bénéfice est une parabole. »* |
| **racine** | nombre x pour lequel f(x) = 0 | *« 2 et 8 sont les racines de B. »* |
| **forme factorisée** | écriture $a(x - x_1)(x - x_2)$ | *« B(x) = − (x − 2)(x − 8) est la forme factorisée. »* |
| **produit nul** | un produit est nul si un facteur est nul | *« Par le produit nul, x − 2 = 0 ou x − 8 = 0. »* |
| **sommet** | point le plus haut ou le plus bas de la parabole | *« Le sommet de la parabole est (5 ; 9). »* |
| **axe de symétrie** | droite verticale qui passe par le sommet | *« L'axe de symétrie a pour équation x = 5. »* |
| **extremum** | maximum ou minimum d'une fonction | *« Le bénéfice maximal est un extremum : 9. »* |
| **signe** | positif, nul ou négatif | *« B(x) est de signe positif entre 2 et 8. »* |

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Étudier la fonction du bénéfice

calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x-2)(x-8)$, calcule $B(3)$, trouve les racines, le sommet et le bénéfice maximal.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $B(3) = -3^2 + 10 \times 3 - 16 = -9 + 30 - 16 = \mathbf{5}$ | Le carré se calcule avant le « moins » : $-3^2 = -9$. |
| 2 $B(x) = 0$ : $x - 2 = 0$ ou $x - 8 = 0$, donc **$x = 2$ ou $x = 8$** | Produit nul : un facteur est nul. |
| 3 $x_S = (2 + 8) \div 2 = \mathbf{5}$ | Le sommet est au milieu des racines. |
| 4 $B(5) = -25 + 50 - 16 = \mathbf{9}$ | Maximum, car $a = -1$ est négatif. |

🔁 **Je vérifie** · $B(3) = B(7) = 5$ : les points 3 et 7 sont symétriques par rapport à 5 ✓.

✅ **Les racines sont 2 et 8. Le maximum, 9, est atteint pour $x = 5$.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## À toi : un minimum

calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$ : racines, sommet, extremum.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $f(x) = 0$ : $x - 1 = 0$ ou $x - 5 = 0$, donc $x =$ ☐ ou $x =$ ☐ | Produit nul. |
| 2 $x_S = (1 + 5) \div 2 =$ ☐ | Milieu des racines. |
| 3 $f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 5 =$ ☐ | Ordonnée du sommet. |
| 4 $a = 1$ est positif : le ☐ vaut $-4$ | $a$ positif : parabole ouverte vers le haut. |

🔁 **Je vérifie** · $f(1) = 1 - 6 + 5 = 0$ et $f(5) = 25 - 30 + 5 = 0$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

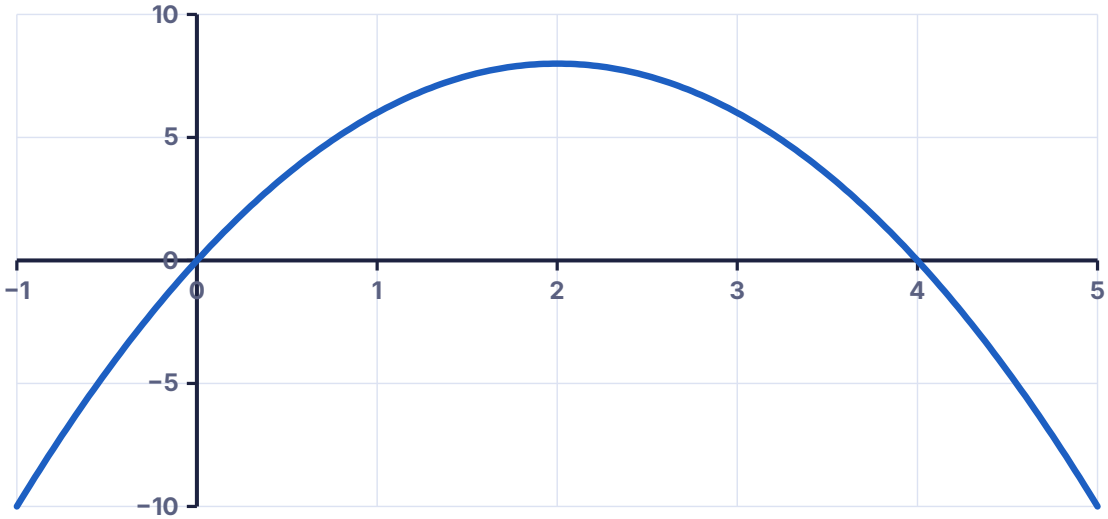
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Lire une parabole

notion 1

La courbe coupe l'axe horizontal en deux points : ce sont les racines. Lis les nombres demandés sur le graphique.




a. La parabole est ouverte :

b. Plus petite racine : [b] c. Plus grande racine : [c]

d. Abscisse du sommet : [d] e. Ordonnée du sommet : [e]

**a.** ☐ vers le haut ☐ vers le bas

### 2 Tableau de valeurs

notion 1

On donne $f(x) = x^2 + 2x - 2$. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | [a] | [b] | [c] | [d] | [e] |

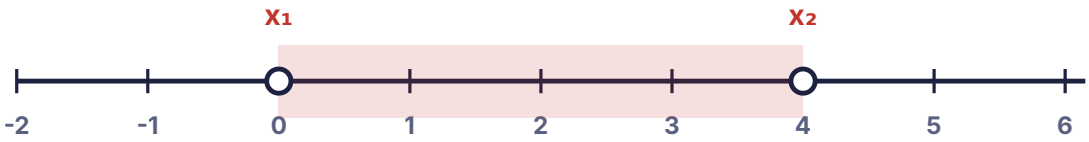
f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = [f]

## 📝 Mes notes

## 3 Racines, sommet et signe

notion 3

On donne f(x) = 2(x)(x − 4). Les deux racines sont placées sur l'axe : $x_1$ est la plus petite, $x_2$ la plus grande. Complète a à d, puis réponds à e et f.




a. $x_1$ = [a] b. $x_2$ = [b] c. abscisse du sommet = [c] d. f(sommet) = [d]

e. Pour x = 1 (entre les racines), f(x) est

f. Pour x = -1 (en dehors des racines), f(x) est

**e.** ☐ positif ☐ négatif **f.** ☐ positif ☐ négatif

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Le meilleur prix de vente

notion 4 S'approprier Réaliser

Le bénéfice du stand de bougies est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ dizaines d'euros, pour un prix de x euros.

**a.** Calcule B(4).

_____

**b.** Calcule B(6).

_____

**c.** Pour quel prix x le bénéfice est-il le plus grand ? (milieu de 4 et 6)

_____

**d.** Quel est ce bénéfice maximal, en dizaines d'euros ?

_____

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : B(4) = B(6) : le sommet est au milieu de 4 et 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. L'aire dépend d'une longueur x : c'est une fonction du second degré.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes Un enclos pour la vitrine

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Pour une exposition, Mia dispose de **20 m** de cordon : elle forme un rectangle de longueur **x** et de largeur **10 − x** (en mètres). L'aire est **A(x) = x (10 − x)**.

**a.** Calcule l'aire pour x = 2 (en $m^2$).

**b.** Pour quelle valeur de x non nulle l'aire est-elle nulle ? (A(x) = 0)

**c.** Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ?

**d.** Quelle est l'aire maximale (en $m^2$) ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir les dimensions d'un espace d'exposition pour avoir la plus grande surface.

## 📝 Mes notes



Coup de pouce · exercice 5 : Les racines sont 0 et 10 : le maximum est au milieu.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. La forme factorisée donne les racines, puis le sommet, puis le maximum.

## 6 Défi · 5 étapes Le prix des coussins

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique vend des coussins. Son bénéfice, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -2x^2 + 24x - 54$, soit $B(x) = -2(x - 3)(x - 9)$.

**1** Calculer B(5). — Réaliser

**2** Donner le plus petit prix pour lequel le bénéfice est nul. — Analyser-raisonner

**3** Donner le prix qui rapporte le plus. — Analyser-raisonner

**4** Calculer le bénéfice maximal. — Réaliser

**5** Justifier : à 10 €, la boutique gagne-t-elle de l'argent ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un prix de vente à une commerçante et expliquer pourquoi un prix trop élevé fait perdre de l'argent.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître une parabole et son sens. | 1, 4 | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver les racines d'une fonction du second degré. | 1, 3 | ☐ | ☐ | ☐ |
| étudier le signe avec la forme factorisée. | 3, 6 | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver le sommet et l'extremum. | 3, 5 | ☐ | ☐ | ☐ |

Coup de pouce · exercice 6 : Racines 3 et 9 : le prix qui rapporte le plus est leur milieu.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Fonctions polynômes de degré 2

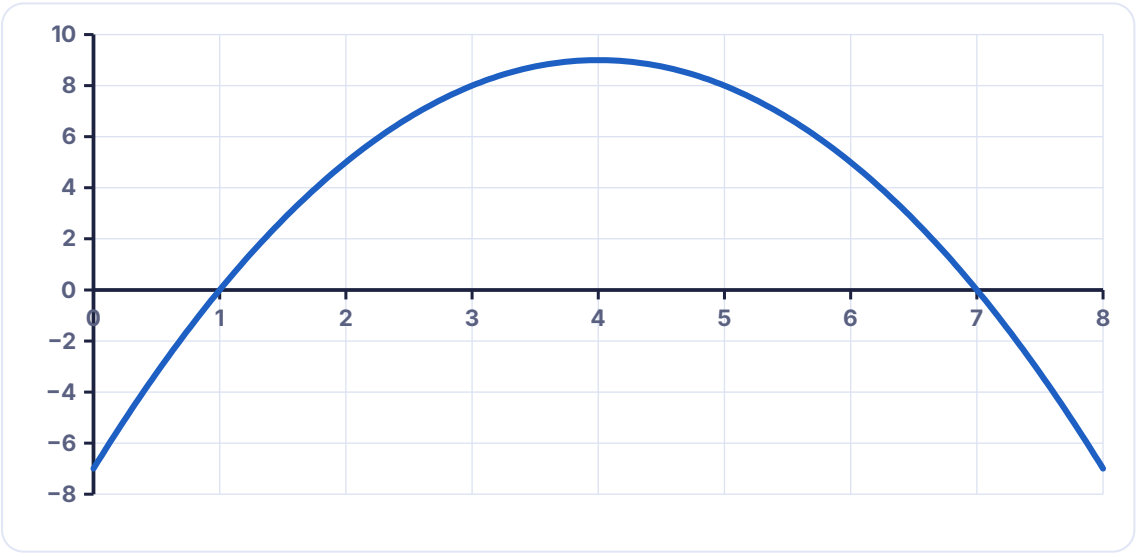
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je lis des coordonnées et des racines sur une courbe. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je trouve le signe, le sommet ou le maximum. | 7 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une valeur de la fonction. | 7 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie qu'un nombre est une racine. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je justifie une décision par une phrase. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Lire la courbe

8 pts




B(x) = − (x − 1)(x − 7) : bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de vente de x euros. Stand fictif.

Léa étudie le bénéfice de son stand. Utilise le graphique.

**1** Lire la plus petite racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

**2** Lire la plus grande racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

**3** Donner l'abscisse du sommet. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

**4** Donner le bénéfice maximal. Analyser-raisonner 2 pts

**5** Pour quels prix le bénéfice est-il positif ? Répondre par une phrase. Communiquer 2 pts

## Exercice 2 Calculer — 6 pts

Léa vérifie par le calcul, avec $B(x) = -x^2 + 8x - 7$.

**6** Calculer B(3). Réaliser 2 pts

**7** Calculer B(8). Réaliser 2 pts

**8** Vérifier que 7 est une racine : calculer B(7). Valider 2 pts

## Exercice 3 L'aire d'un stand — 6 pts

Léa dispose de 12 m de cordon pour un stand rectangulaire de longueur **x** et de largeur **6 − x** (en m). L'aire est **A(x) = x (6 − x)**.

**9** Calculer l'aire (en $m^2$) pour x = 4. Réaliser 3 pts

**10** Donner la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale (milieu des racines 0 et 6). Analyser-raisonner 3 pts

### 📝 Mes notes